

Zákon elektromagnetické  
indukce, kvazistacionární  
elektrické pole

Kvazistacionární pole

Nyní připustíme závislost všech veličin na čase, například:

$$\begin{aligned}\vec{E} &= \vec{E}(\vec{r}, t) \\ \vec{B} &= \vec{B}(\vec{r}, t)\end{aligned}$$

Pokud nastávají ale změny polí „pomalu“ a nestudujeme je na velmi dalekých vzdálenostech (tak, že například střídavý proud ve vodiči má ve všech studovaných bodech (přibližně) stejnou fázi), mluvíme o **kvazistacionárních polích** a můžeme použít všechny vztahy a zákony, které jsme používali pro pole stacionární. Jedná se ve skutečnosti o aproximaci v teorii obecných časově proměnných polí, jak ukážeme později.

Přibližně lze říci, že nastávají-li změny veličin na časové škále  $\Delta t$  můžeme pole považovat za kvazistacionární ve vzdálenostech  $l$ , když platí  $c \Delta t \gg l$

Z praktického hlediska se vše týká zejména elektrotechniky a střídavých polí a proudů s frekvencemi do 100 Hz.

# Zákon elektromagnetické indukce (Faradayův)

# Faradayův zákon elektromagnetické indukce

Časová změna magnetického pole vyvolává (indukuje) elektrické pole.

Související:

**Lenzovo pravidlo:** důsledky indukovaného elektrického pole (elektrický proud) působí PROTI změně magnetického pole

Faradayův zákon

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\phi}{dt}$$

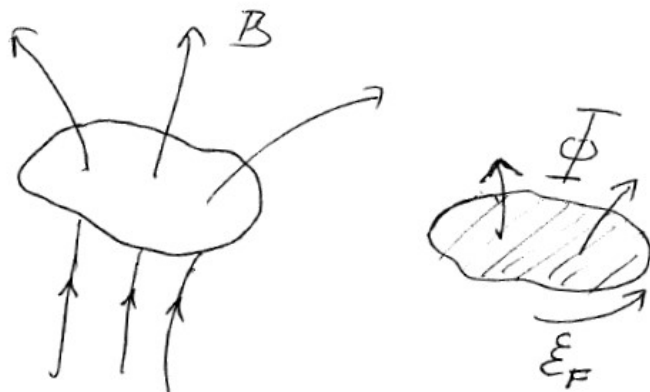
Lenzovo pravidlo

## „Klasická“ integrální formulace Faradayova zákona

Faradayův zákon

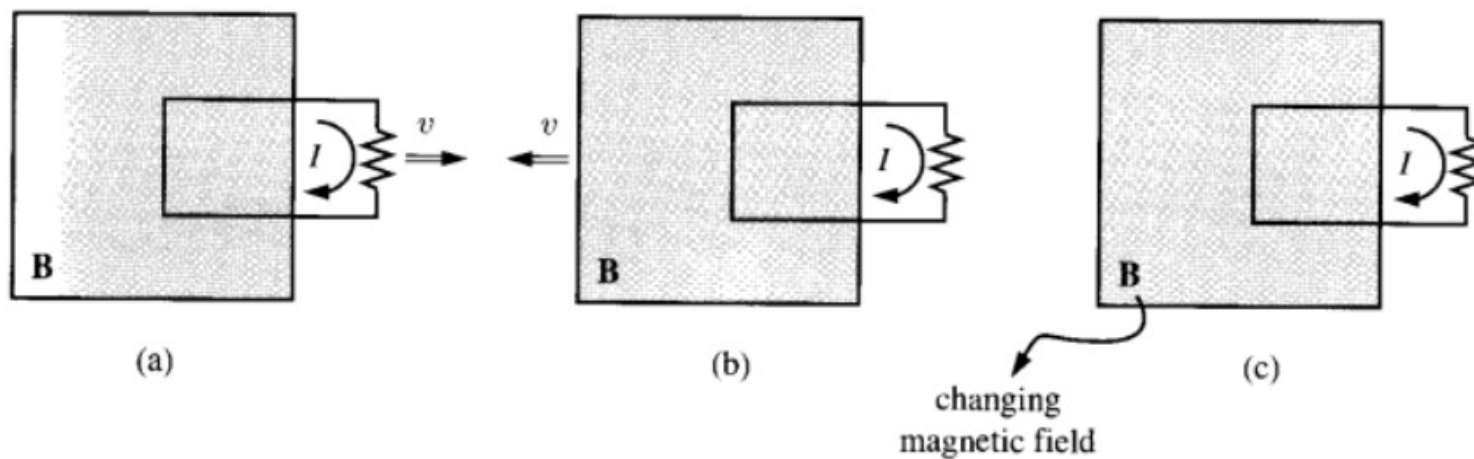
$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi}{dt}$$

Lenzovo pravidlo



Plochou ohraničenou uzavřenou vodivou smyčkou ve vnějším magnetickém poli teče magnetický tok  $\Phi$ . Při změně tohoto toku v čase vzniká ve smyčce indukční elektromotorická síla (napětí), často též „Faradayovo elektromotorické napětí“, jehož velikost je rovna časové derivaci magnetického toku.

Znaménko elektromagnetické síly (směr ve smyčce) charakterizuje pro (obvyklé) naše konvence znaménko minus – Lenzovo pravidlo.



- 1831 Michael Faraday: experimenty, 3 základní:
- a) smyčka se pohybuje ven z magnetického pole, které stojí
    - ve smyčce proud
  - b) magnetické pole se pohybuje ven ze smyčky, která je v klidu
    - ve smyčce proud
  - c) smyčka i magnetické pole v klidu, ale mění se velikost magnetického pole (elektromagnet)
    - ve smyčce proud

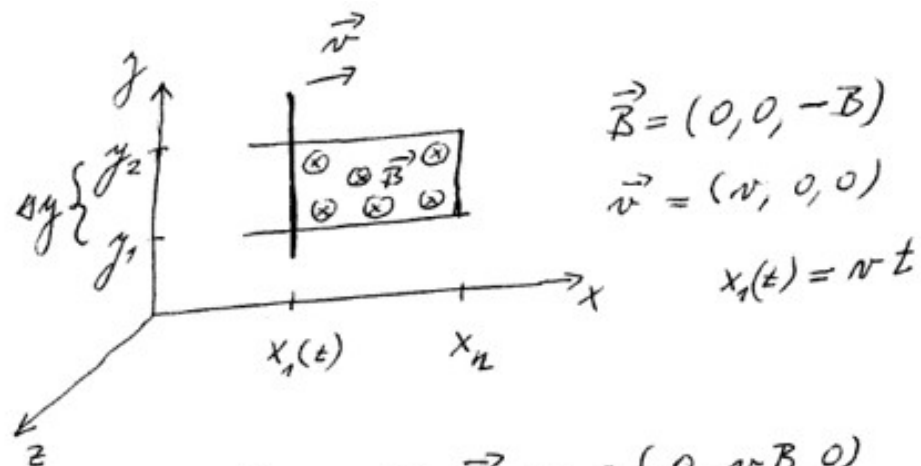
Pozn. Pohyb se vztahuje k laboratorní souřadné soustavě

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\phi}{dt}$$

Experimenty typu a): pohyb vodičů v magnetickém poli

Vznik napětí lze vysvětlit Lorentzovou silou, která působí na nosiče náboje (elektrony)

# Příklad na změnu magnetického toku pohybem



$$\vec{F}_L = q \underbrace{\vec{v} \times \vec{B}} = q (0, vB, 0)$$

$\vec{E}_{ems}^*$  - vtištěná elektrická intenzita (pohybová)

$\mathcal{E}_{ems} = \vec{E}_{ems}^* \cdot \vec{\Delta y}$  - elektromotorická síla (pohybová)

~~z druhé strany:~~

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d}{dt} ((x_2 - x_1(t)) \Delta y B)$$

$$\mathcal{E}_F = \frac{dx_1(t)}{dt} \Delta y B = v B \Delta y$$

$$\mathcal{E}_F = \mathcal{E}_{ems} \quad \text{— stejné!}$$

Směr proudu:  $\otimes \xrightarrow{\vec{v}}$   $\uparrow \vec{F}_L$   $\uparrow I$

$\Rightarrow$  vede k mag. momentu ve směru  $\vec{B}$ ,  
pohyb přičf vede ke zmenšení toku  $\Phi$ .  
Čili indukce proti změně - Lenzovo pravidlo.

Experimenty typu b): magnetické pole se pohybuje ven ze smyčky, která je v klidu  
- ve smyčce proud

Pokud uvážíme, že pohyb smyčky a magnetického pole (magnetu) je relativní, můžeme se odvolat na vysvětlení jako v případě b).

Případ c):

Vše statické, jen změna pole B v čase.

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d\left(\int_S \vec{B} \cdot \vec{n} dS\right)}{dt} = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n} dS$$

$$\vec{B} = \vec{B}(\vec{r}, t)$$



$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = \mathcal{E}_F$$

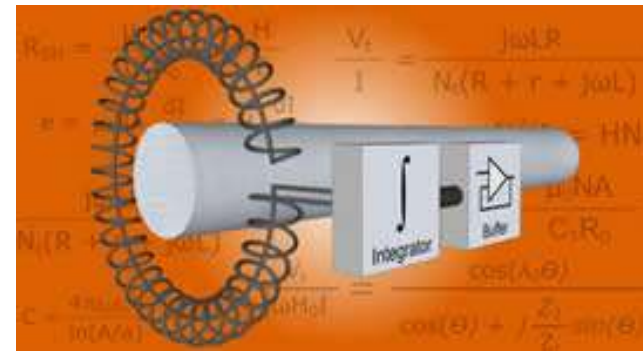
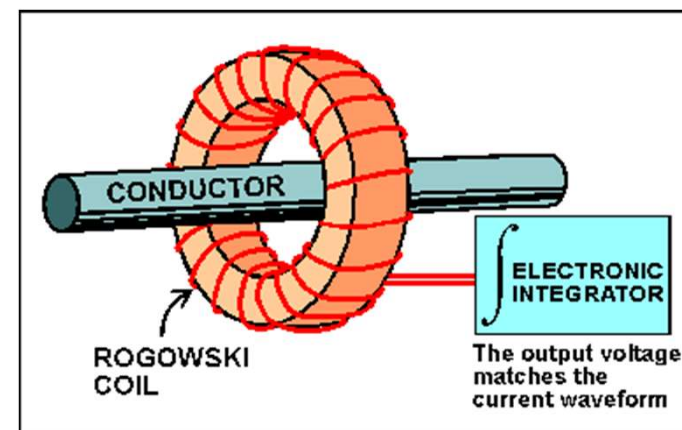
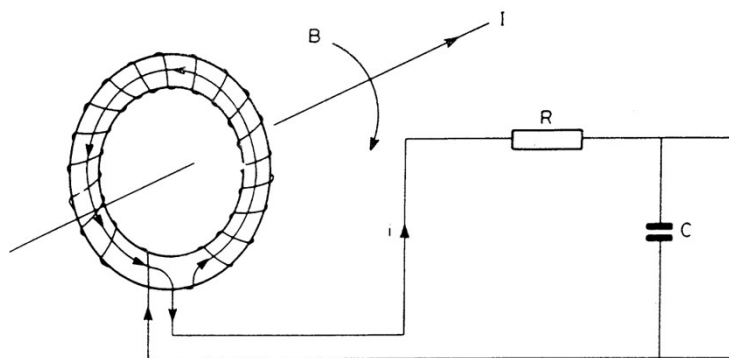
$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$
$$\int_S (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{n} dS = - \int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{n} dS$$

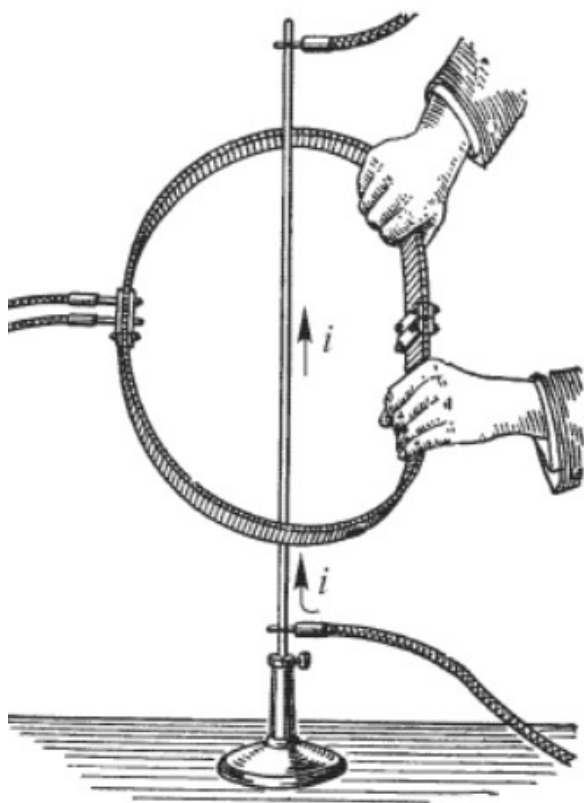
lilovlná křivka, "stojem" k bodu  $\vec{r}$ :

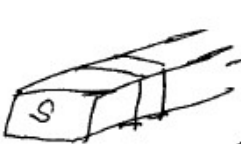
$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0$$

**Zákon indukce v diferenciálním tvaru**

**Rogowského opasek (cívka), na MFF: Sedlákův řemen**

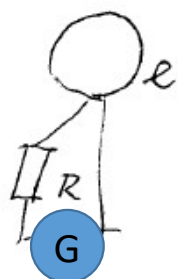




opasek :   $\vec{v}$  a  $\vec{B}$

Tok 1 žoviteku  $\Delta \Phi = \vec{B} \cdot \frac{\Delta \vec{l}}{l} S$

Tok na d'elce  $\Delta \vec{l}$ :  $\Delta \Phi = \vec{B} \cdot \Delta \vec{l} S \sin$



celhem:  $\Phi = \oint_{\vec{l}} S \sin \vec{B} \cdot d\vec{l} = S \sin \oint_{\vec{l}} \vec{B} \cdot d\vec{l}$

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi}{dt}$$

$I = \frac{\mathcal{E}_F}{R}$  . Prípud:  $t=0, I=0, t=\infty, I=I_0$

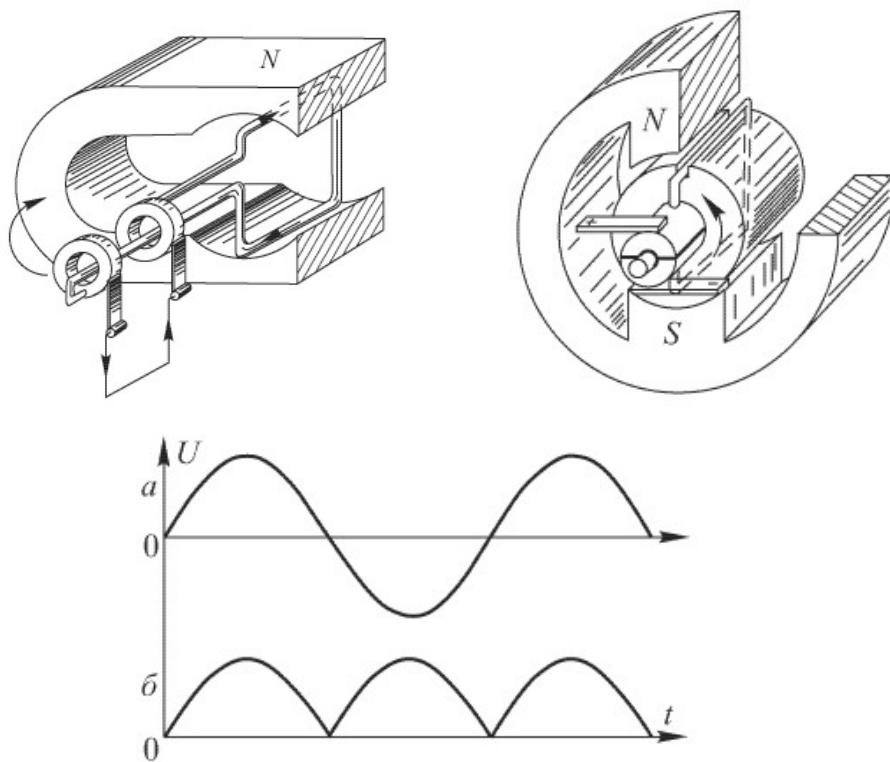
Pri zapnutí prúdu celk. náboj  $Q$

$$Q = \int_0^{\infty} I(t) dt = - \frac{S \sin}{R} \oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$$

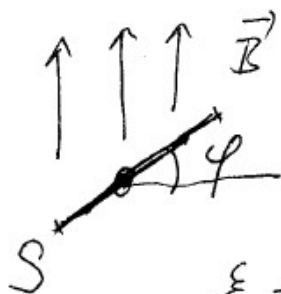
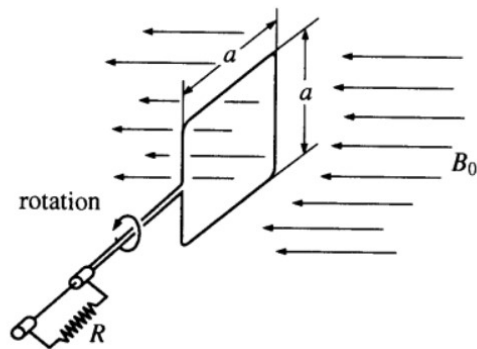
- Anpevniť žovku?

- mieriť prúdu

**Pohybová elektromotorická síla**



Generátor střídavého proudu



$$\Phi = \vec{B} \cdot \vec{n} = BS \sin \varphi$$

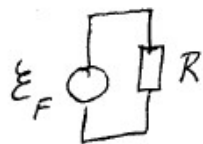
$$\varphi = \omega t \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\mathcal{E}_F = - \frac{d\Phi}{dt} = -BS\omega \cos \omega t$$

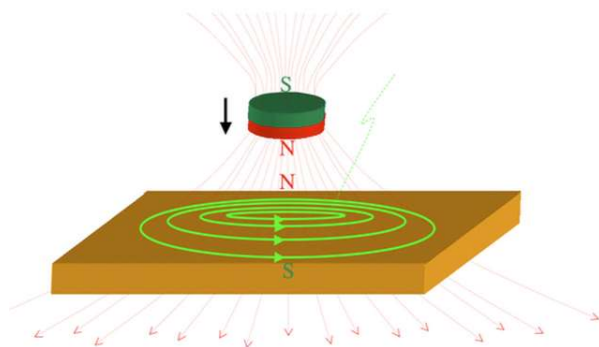
$$I = \frac{\mathcal{E}_F}{R}, \quad P = RI^2 = \frac{B^2 S^2 \omega^2 \cos^2 \omega t}{R}$$

$$P_{\max} = \frac{B^2 S^2 \omega^2}{R}; \quad \langle P \rangle_t = \frac{1}{T} \int_0^T P_{\max} \cos^2 \omega t \, dt$$

$$\langle P \rangle_t = \frac{P_{\max}}{2}.$$



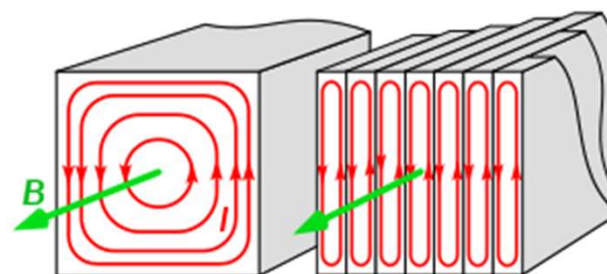
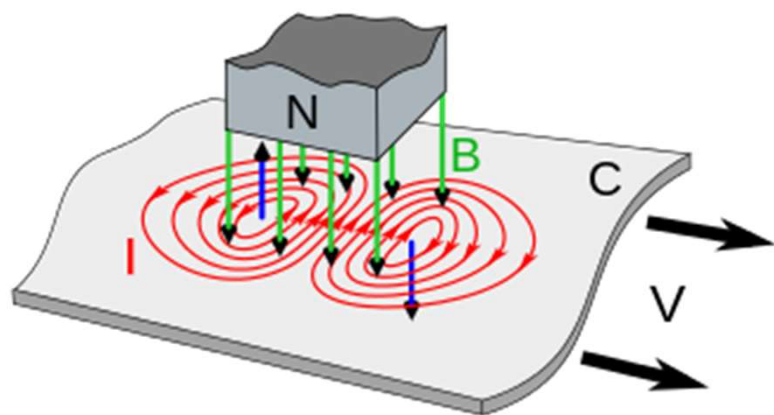
## Vířivé proudy

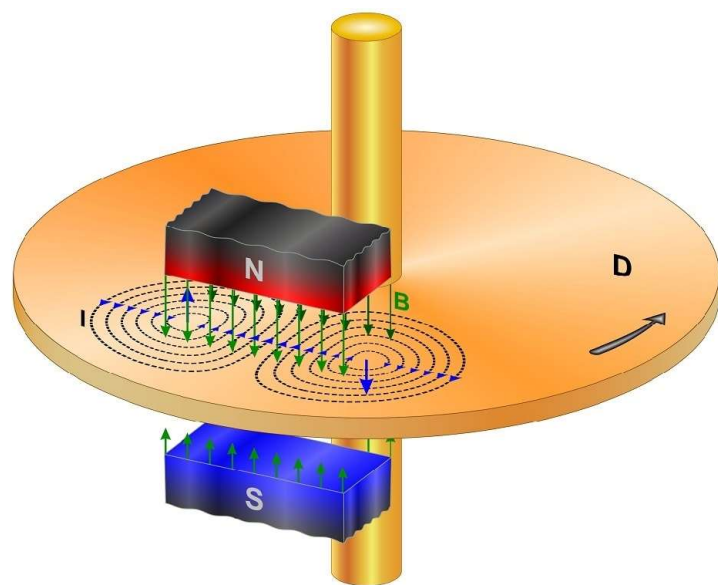




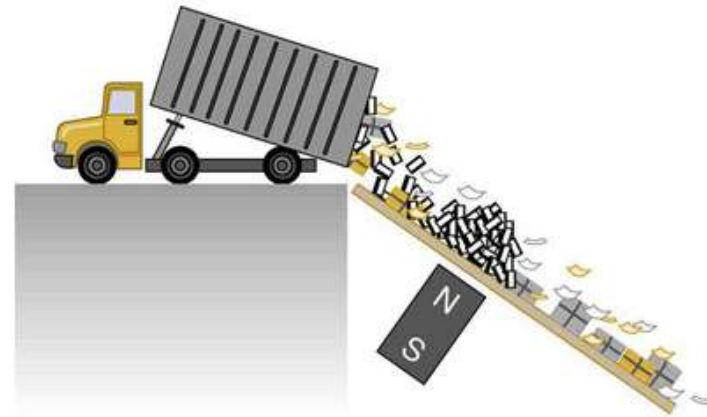
This electric range cooks food on the basis of the principle of induction. An oscillating current is passed through a coil placed below the cooking surface, which is made of a special glass. The current produces an oscillating magnetic field, which induces a current in the cooking utensil. Because the cooking utensil has some electrical resistance, the electrical energy associated with the induced current is transformed to internal energy, causing the utensil and its contents to become hot. (Courtesy of Corning, Inc.)

## Vířivé proudy





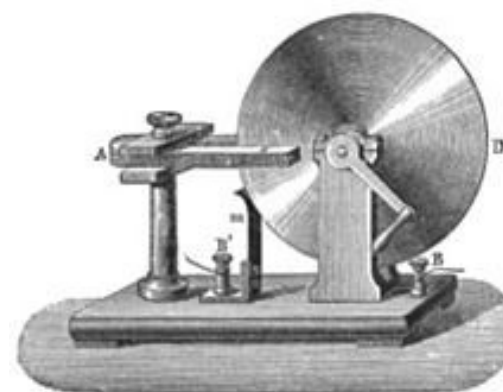
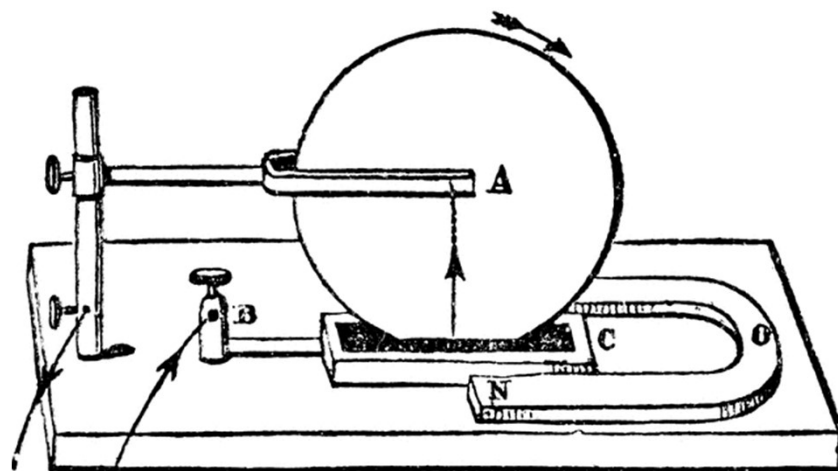
Magnetická brzda

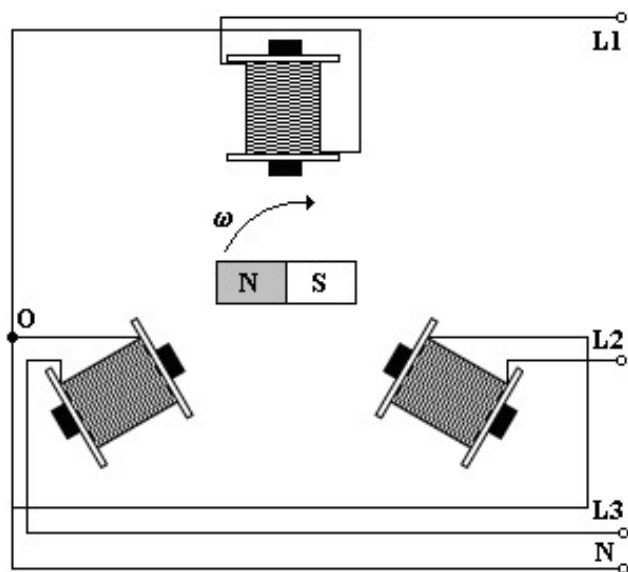


# **Generátory střídavého proudu a elektromotory**

(jen malá poznámka – aplikačně velmi důležité)

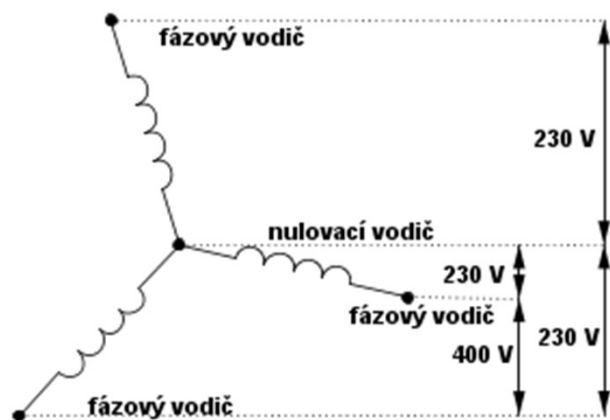
Barlowovo kolo (1822)





Generátor střídavého proudu – 3 fáze

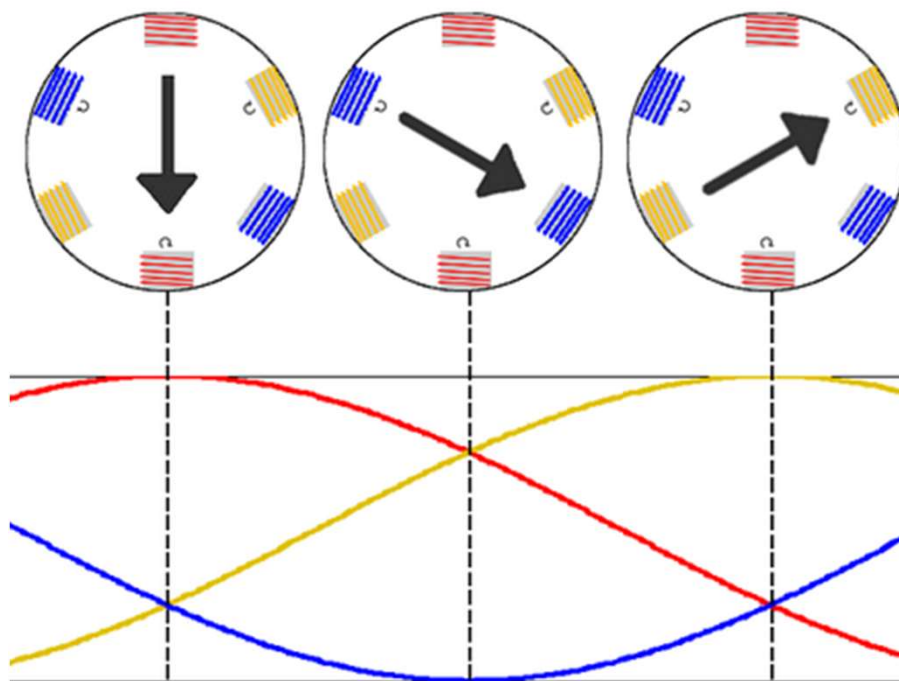
„naše“ třífázová soustava

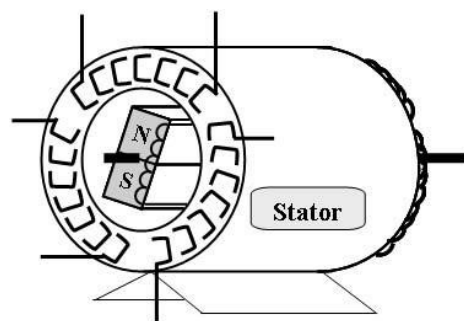


230 V napětí fáze

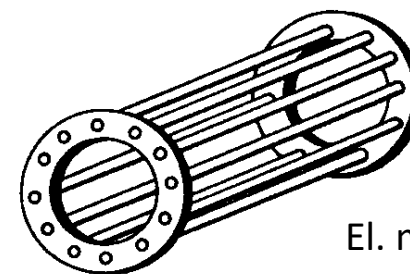
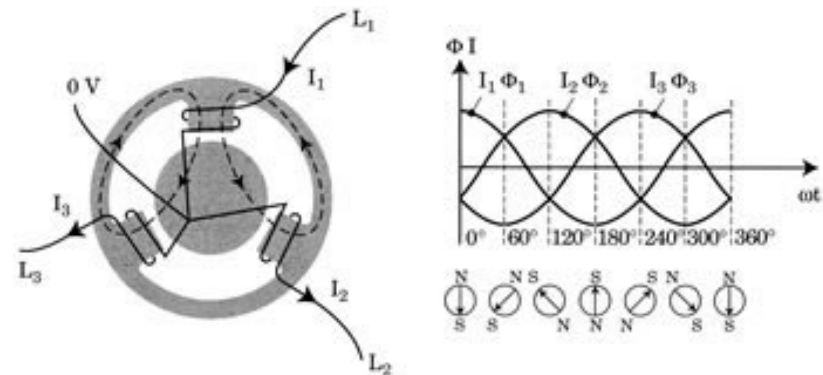
400 V napětí mezi dvěma fázemi:

Točivé magnetické pole

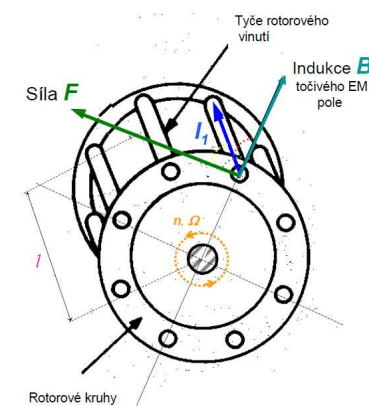




El. motor synchronní

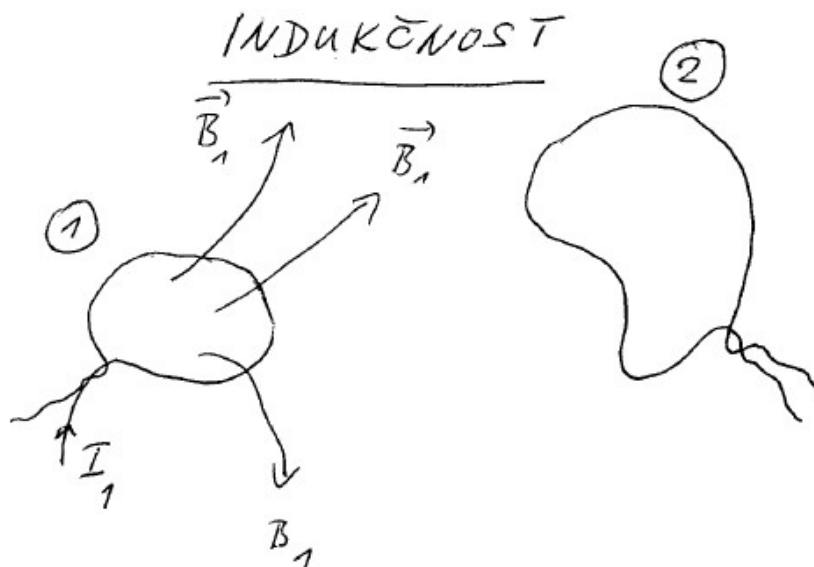


El. motor asynchronní



# Indukčnost

Vzájemná a vlastní



SMYČKA ① - BUDÍ POLE  $\vec{B}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \frac{d\vec{l}_1 \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$

TOK POLE  $\vec{B}_1$  PLOCHOU OHRANIČENOU SMYČKOU 2:

$$\Phi_{21} = \int_{S_2} \vec{B}_1(\vec{r}') \cdot \vec{n} dS_2$$

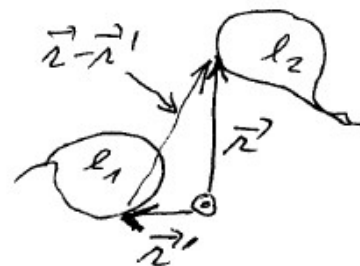
ZŘEJMĚ:  $B_1 \sim I_1$ ;  $\Phi_{21} \sim B_1 \sim I_1$ :  $\Phi_{21} = L_{21} I_1$

$$\Phi_{21} = \int_{S_2} (\nabla \times \vec{A}_1(\vec{r})) \cdot \vec{n} dS_2 = \oint_{l_2} \vec{A}_1(\vec{r}) \cdot d\vec{l}_2$$

$$\vec{A}_1(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{l_1} \frac{d\vec{l}_1}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

$$\Phi_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

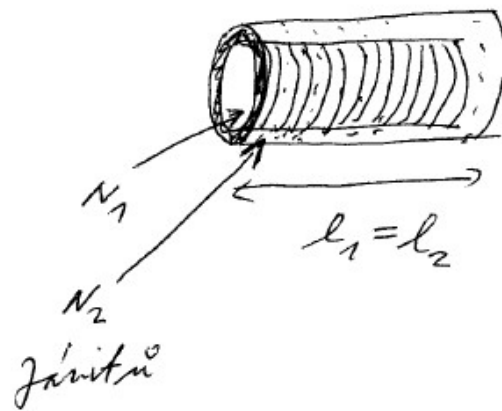
$$L_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{l_1} \oint_{l_2} \frac{d\vec{l}_1 \cdot d\vec{l}_2}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$



$$L_{21} = L_{12}$$

ZŘEJME.

Pz. Dva solenoidy, hustě vinuté, na sobě



Vinutím 1 též proud  $I_1$ .

$$B_1 = \mu_0 i_1 = \mu_0 \frac{N_1}{l} I_1$$

$$\Phi_{21} = S N_2 B_1 = \underbrace{\mu_0 \frac{N_1 N_2}{l} S}_{L_{21}} I_1$$

Proud  $\underline{I}_1 = \underline{I}_1(t) \Rightarrow$  ve smyčce 2 se indukují

napětí.

$$\mathcal{E}_{F2} = - \frac{d\Phi_{21}}{dt} = -L_{21} \frac{dI_1}{dt}.$$

Více smyček:  $\Phi_2 = \sum_{k=1}^N \Phi_{2k}$ ,  $\mathcal{E}_{F2} = - \sum_{k=1}^N L_{2k} \frac{dI_k}{dt}.$

vlastní indukčnost:  $\Phi = L \underline{I}$

m. tok smyčkou  $\uparrow$

$\uparrow$  proud smyčkou

$$L > 0$$

Př. Solenoid (1 z předchozího Př.)

$$B_1 = \mu_0 \frac{N_1}{\ell} I_1, \quad \Phi_{11} = S N_1 B_1 = \underbrace{\mu_0 \frac{N_1^2}{\ell} S}_{L} I_1$$

Jednotky: [L]=Henry (H)=Wb/A